

Измерение объема

Цель: научиться измерять объемы жидкостей, твердых тел правильной и неправильной формы, а также вместимость сосудов.

Оборудование: линейка, прямоугольный брусок, мензурка, твердые тела неправильной формы, сосуд с водой, чайная и столовая ложки, воронка (рис. 1).

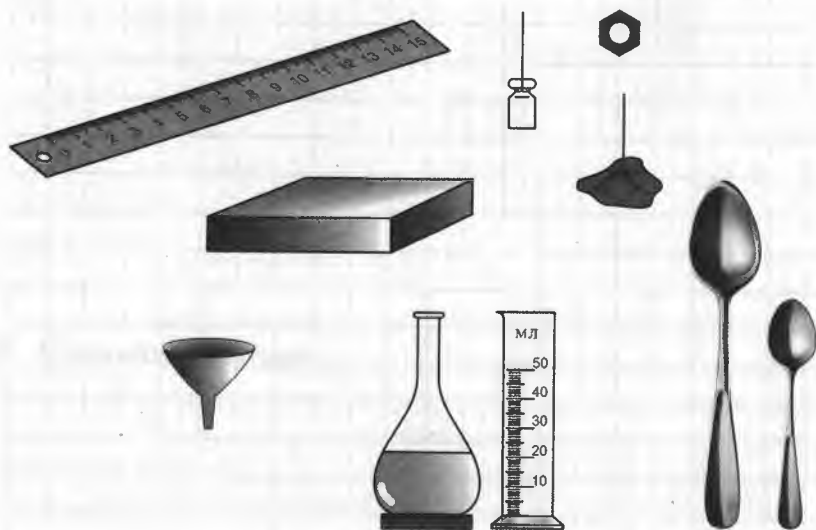


Рис. 1

Проверьте себя

Ответьте письменно на вопросы.

1) В каких единицах измеряют объем мензуркой?

[illegible][illegible]

2) Какая связь данной единицы с см^3 , дм^3 , м^3 ?

[illegible]

Указания к проведению измерений мензуркой

а) Обратите внимание на правильное расположение глаз при снятии показаний со шкалы мензурки. Чтобы правильно измерить объем жидкости, глаз должен находиться на уровне поверхности жидкости (рис. 2).

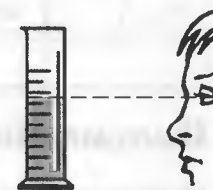


Рис. 2

б) Поскольку $1 \text{ мл} = 1 \text{ см}^3$, то объемы жидкостей выражают как в миллилитрах (мл), так и в кубических сантиметрах (см^3). Однако объемы твердых тел выражать в миллилитрах не принято.

Ход работы

1. Измерьте объем твердого тела правильной формы.

Измерьте линейкой длины трех ребер прямоугольного бруска (рис. 3), рассчитайте его объем. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 1.

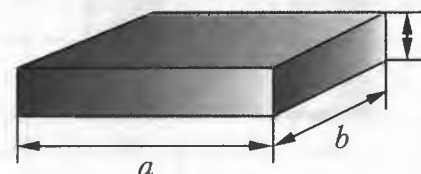


Рис. 3

Таблица 3

	Число ложек с водой N	Объем воды в мензурке V , см ³	Вместимость ложки V_0 , см ³
Ложка чайная			
Ложка столовая			

4. Ответьте письменно на контрольные вопросы.

- а) Прямыми или косвенными измерениями были определены объемы бруска и тел неправильной формы, вместимости ложек?

[illegible]

- б) Как можно уменьшить погрешность измерения вместимости чайной и столовой ложек?

[illegible]

5. Сделайте выводы.

[illegible]A large rectangular area filled with a uniform grid of small squares, intended for mathematical work or drawing. The grid consists of approximately 20 columns and 10 rows.

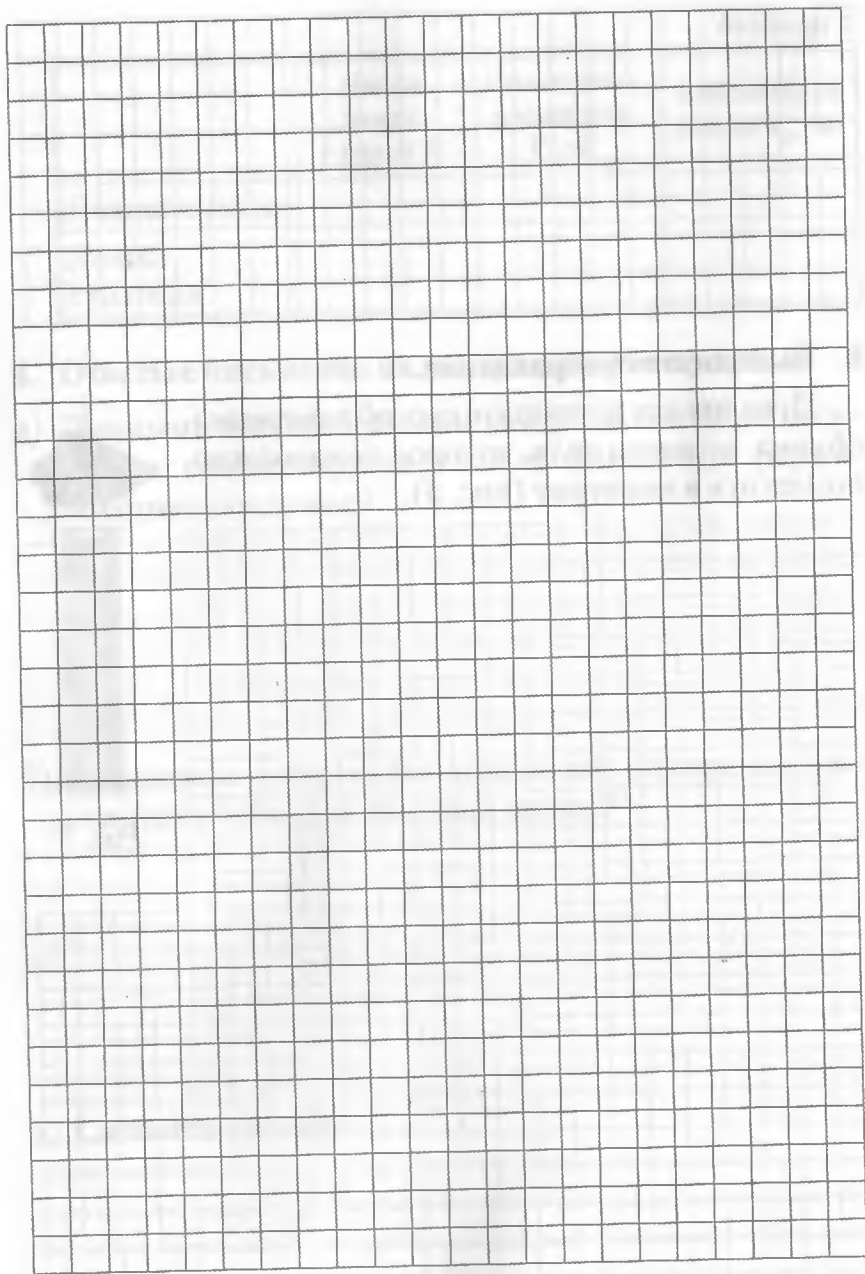
6. Выполните суперзадание.

Предложите и опишите способ измерения объема твердого тела, которое невозможно поместить в мензурку (рис. 5).



Рис. 5

Рис. 5



Изучение неравномерного движения

Цель: научиться измерять среднюю скорость неравномерного движения.

Оборудование: лабораторный штатив, металлический желоб, шарик, мерная лента, цилиндрический упор, транспортер, секундомер, шарик на нити.

Проверьте себя

Ответьте письменно на вопросы.

- 1) Что надо знать, чтобы определить среднюю скорость движения?

- 2) Зависит ли значение средней скорости от величины выбранного времени движения?